



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

GENEVA SCHOOL OF ECONOMICS
AND MANAGEMENT

INTRODUCTION à la Macroeconomie

Cours donné par Prof. Federica Sbergami

Travail Pratique No 3

A. Marché financier

Exercice 1

Dans une économie fermée, nous savons que le PIB est égal à 300, la consommation est égale à 180, l'investissement est égal à 50 et les impôts indirects se montent à 30. Laquelle des propositions suivante est correcte ?

- (a) Les dépenses publiques sont égales à 30, l'épargne nationale est égale à 60, (20 d'épargne privée et 40 d'épargne publique).
- (b) Le déficit budgétaire est égal à 20 et les dépenses de l'Etat sont égales à 30.
- (c) L'épargne privée est égale à 40 et le surplus budgétaire est égal à 10.
- (d) Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.

Solution : (d)

Dans une économie fermée, il n'y a ni exportations, ni importations, et donc le PIB est tel que : $Y = C + I + G$.

L'épargne nationale correspond au revenu qu'il reste après avoir payé la consommation C et les dépenses publiques G . On a donc :

$$S = Y - C - G$$

En remplaçant cette expression dans le calcul du PIB, on obtient :

$$\begin{aligned} Y - C - G &= I \\ S &= I \end{aligned}$$

On voit donc que l'expression du PIB peut être modifiée de telle façon que l'on obtient une nouvelle identité en économie fermée : L'épargne nationale est égale à l'investissement.

De plus, on peut diviser l'épargne nationale en deux catégories : L'épargne privée ou épargne des ménages et l'épargne publique ou épargne de l'Etat.

Tout d'abord, l'épargne privée correspond au reste du revenu du ménage après avoir payé la consommation C et les impôts T dus au gouvernement. On a donc :

$$S_P = Y - C - T$$

De plus, l'épargne publique correspond à la différence entre le revenu de l'Etat, c'est à dire les recettes fiscales T , et les dépenses de l'Etat G . Notons toutefois que dans la plupart des cas, l'Etat est plutôt en déficit et donc l'épargne de l'Etat sera négative. On a :

$$S_G = T - G$$

On peut donc finalement décomposer l'épargne nationale comme suit :

$$S = Y - C - G$$

$$S = Y - C - G - \mathbf{T} + \mathbf{T}$$

$$S = (Y - C - T) + (T - G)$$

$$S = S_P + S_G$$

Dans l'exercice, on a :

$$Y = 300$$

$$C = 180$$

$$I = 50$$

$$T = 30$$

Comme $Y = C + I + G$, on obtient :

$$G = Y - C - I = 300 - 180 - 50 = 70$$

De plus, comme on sait que $S = I$, on sait que l'épargne nationale est $S = 50$.

Enfin, on peut calculer l'épargne privée et publique :

$$S_P = Y - C - T = 300 - 180 - 30 = 90$$

$$S_G = T - G = 30 - 70 = -40$$

On voit que l'épargne publique est négative (ce qui est logique car les dépenses de l'Etat sont supérieures aux recettes fiscales), et donc on peut dire que l'Etat a un déficit de 40.

Si on analyse les réponses de l'énoncé on déduit donc que la réponse d est la seule réponse correcte.

Exercice 2 (Examen janvier 2017)

Suite à une baisse inattendue de l'activité productive, les impôts sur le revenu sont moins élevés que prévu par le gouvernement et les recettes fiscales ne suffisent pas à équilibrer le budget courant. Par conséquent, le gouvernement se voit obligé d'emprunter des fonds pour couvrir son déficit. Quel va être l'impact de cette mesure sur le taux d'intérêt et la quantité de fonds prêtables échangés à l'équilibre ?

- (a) Le taux d'intérêt d'équilibre augmente ainsi que la quantité de fonds prêtables disponibles pour le secteur privé.
- (b) Le taux d'intérêt d'équilibre augmente alors que la quantité de fonds prêtables disponibles pour le secteur privé baisse.
- (c) Le taux d'intérêt d'équilibre baisse ainsi que la quantité de fonds prêtables échangés.
- (d) Le taux d'intérêt d'équilibre baisse alors que la quantité de fonds prêtables échangés.

Réponse (b)

Exercice 3

Considérez les événements suivants :

1. Une incertitude accrue sur les revenus futurs qui conduit les ménages à épargner davantage.
2. La disparition d'un rabais d'impôt sur l'investissement.
3. Le budget de l'Etat, auparavant équilibré, qui devient excédentaire.

- (a) Quel sera l'effet de chacun de ces événements sur la demande et l'offre de fonds prêtables et sur le taux d'intérêt ?
- (b) Supposez maintenant que suite à la disparition d'un rabais d'impôt sur l'investissement, le budget de l'Etat devient excédentaire (une combinaison des politiques 2. et 3.). Que pouvez-vous affirmer sur le niveau du taux d'intérêt et la quantité de fonds prêtables emprunté à l'équilibre dans ce cas ?

A.1) i^* diminue, FP^* augmente

A.2) i^* diminue, FP^* diminue

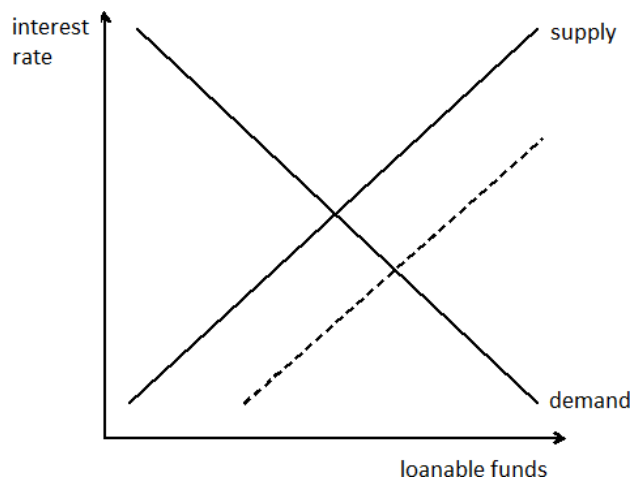
A.3) i^* diminue, FP^* augmente

B) i^* diminue, FP^* indéterminé (si l'effet de la disparition du rabais d'impôt domine (est dominé par) l'effet de l'excédent du budget de l'état, FP^* diminue (augmente)).

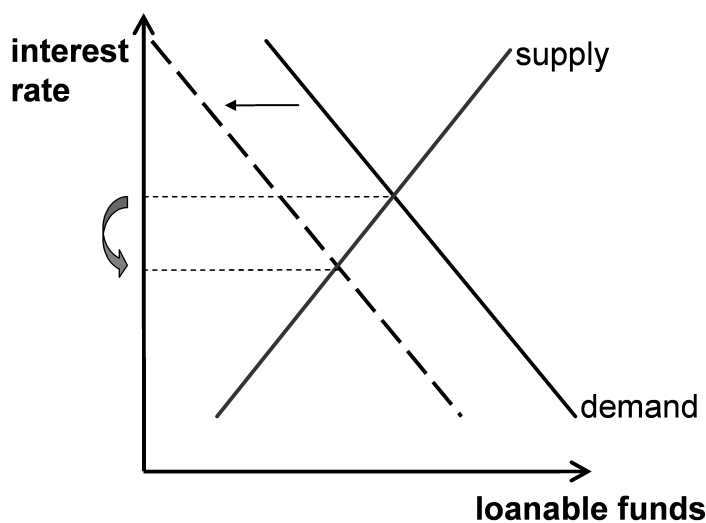
Solution plus complète :

(a)

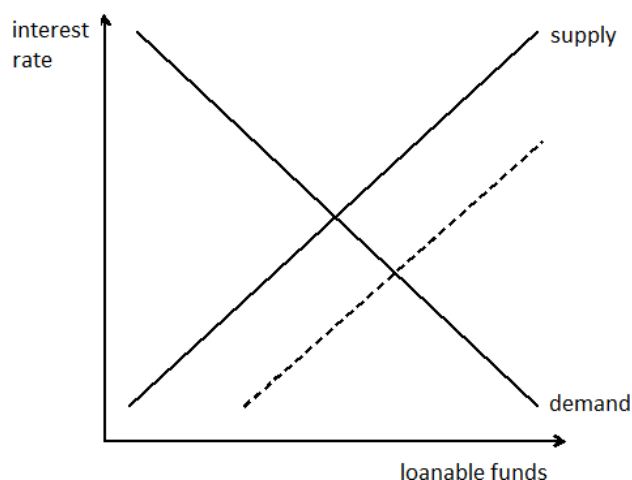
1. Si l'épargne des ménages augmente, l'offre de fonds prêtables va augmenter aussi quelque soit le taux d'intérêt. La courbe d'offre de fonds va donc se déplacer vers la droite et le taux d'intérêt d'équilibre va donc diminuer et l'offre des fonds prêtables à l'équilibre augmente.



2. Suite à la disparition d'un rabais d'impôt sur l'investissement, les entreprises sont moins incitées à investir. La demande d'investissement va donc diminuer quelque soit le taux d'intérêt, ce qui déplace la courbe de demande vers la gauche et aboutit à une diminution du taux d'intérêt d'équilibre et diminution de la demande des fonds prêtables à l'équilibre. Quant à l'équilibre la demande est égale à l'offre, l'offre des fonds prêtables va aussi diminuer.

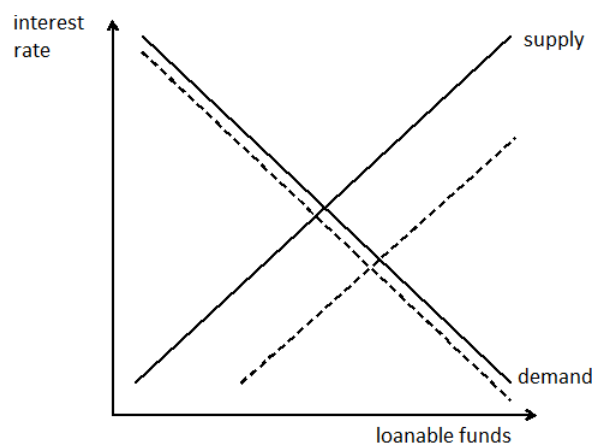
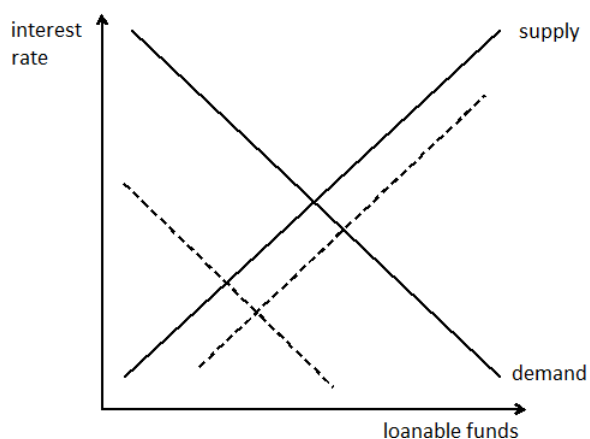


3. Si un excédent budgétaire apparaît, cela signifie que l'épargne publique, qui était de $S_G = 0$ (car le budget était équilibré) est maintenant positive. Comme on l'a vu dans l'exercice 1, l'épargne nationale est composée de l'épargne privée et de l'épargne publique. De plus, seule l'épargne privée dépend du taux d'intérêt. Par conséquent, comme l'offre de fonds prêtables est constituée de l'épargne privée et de l'épargne publique, une augmentation de l'épargne publique va provoquer une augmentation de l'offre de fonds prêtables quelque soit le taux d'intérêt. La courbe d'offre va donc se déplacer vers la droite, ce qui provoque une diminution du taux d'intérêt d'équilibre.



(b)

La disparition d'un rabais d'impôt sur l'investissement (une diminution de la demande de fonds prêtables) provoque un déplacement de la courbe de demande vers la gauche et le excédent budgétaire (une augmentation de l'offre de fonds prêtables) fait déplacer la courbe d'offre vers la droite. Ces deux déplacements sont à l'origine d'une diminution du taux d'intérêt d'équilibre sur le marché des fonds prêtables. En même temps, l'effet de ceci sur la quantité est incertain. Si le déplacement de la demande de fonds prêtables est plus fort que celui de l'offre, la quantité de fonds prêtables emprunté à l'équilibre va diminuer (graphique de gauche). En revanche, si le déplacement de l'offre de fonds prêtables est supérieur, la quantité va augmenter (graphique de droite).



B. Le système monétaire

Exercice 4

Laquelle de ces politiques de la banque centrale amène à une augmentation de l'offre monétaire ?

- (a) Augmentation des exigences pour les réserves.
- (b) Vente d'obligations d'état.
- (c) Augmentation du taux de refinancement.
- (d) Achat de monnaie étrangère sur les marchés internationaux.

Réponse (d)

(a) Faux : une augmentation des exigences pour les réserves signifie que les banques commerciales doivent détenir plus de réserves, et donc qu'elles peuvent prêter moins pour chaque franc qui est entreposé dans les comptes bancaires. Il en résulte que le système bancaire peut créer moins de monnaie et que l'offre de monnaie diminue (le multiplicateur monétaire diminue quand r augmente).

(b) Faux : si la banque centrale vend des obligations d'état qu'elle détient, elle reçoit de l'argent en retour. Donc, l'offre de monnaie diminue.

(c) Faux : le taux de refinancement est le taux d'intérêt auquel la banque centrale est prête à prêter aux banques commerciales à court terme. Si le taux de refinancement augmente, les banques commerciales ont moins envie d'emprunter auprès de la banque centrale. Il en résulte que la banque centrale prête moins d'argent aux banques commerciales, et que l'offre de monnaie diminue.

(d) Vrai : si la banque centrale achète de la monnaie étrangère, elle a besoin de créer de la monnaie pour la payer. Donc, l'offre de monnaie augmente.

Exercice 5

Le multiplicateur monétaire a une importance majeure en macroéconomie. Sa magnitude permet à la Banque Centrale de savoir quel impact aura une certaine expansion de la base monétaire sur l'économie dans son ensemble.

Sachant que le taux des réserves obligatoires pour les banques commerciales est de $r = 10\%$ et que les particuliers détiennent 40% de leurs avoirs en liquide ($c = 40\%$), que peut-on affirmer ?

- (a) La valeur du multiplicateur monétaire se situe entre 2 et 2.2.
- (b) Si $M_0 = 400\$$ alors $M_1 = 4000\$$.
- (c) Le multiplicateur sera toujours plus grand que dans le cas où $c = 0$.
- (d) Aucune de réponses ci-dessus n'est correcte.

Le multiplicateur de la monnaie est le montant de monnaie que le système bancaire génère avec chaque unité de réserve.

$$M_1 = m \times M_0$$

avec le multiplicateur de la monnaie m égal à :

$$m = \frac{1}{r + c - rc}$$

Comme r et c sont plus petits que 1, on peut faire l'hypothèse que leur produit rc est beaucoup plus petit que 1, et donc que $rc \ll r + c$. Finalement, le multiplicateur peut être simplifié :

$$m = \frac{1}{r + c}$$

Nous pouvons encore simplifier l'équation en assumant que les ménages ne détiennent pas d'argent cash et qu'ils déposent tout à la banque ($c = 0$). Le multiplicateur est donc :

$$m = \frac{1}{r}$$

C'est cette formule que nous allons utiliser pour la suite de l'exercice.

a) Vraie :

Nous devons calculer le multiplicateur de la monnaie. On a que r et c sont 10% et 40% respectivement. Donc, le multiplicateur devient :

$$m = \frac{1}{r + c} = \frac{1}{0.1 + 0.4} = 2$$

En fait, sans avoir fait l'hypothèse que $rc \ll r + c$, on aurait eu :

$$m = \frac{1}{r + c - rc} = 2.17$$

Finalement, on voit que le multiplicateur se trouve entre 2 et 2.2.

b) Faux

On doit calculer l'offre de monnaie M_1 sachant que $M_0 = 400\$$. Sachant que $m = 2$, M_1 vaut :

$$M_1 = m \times M_0 = 2 \times 400\$ = 800\$$$

Donc, M_1 n'est pas égal à 8000\$ mais à 800\$.

c) Faux

Si $c \neq 0$, le multiplicateur de la monnaie est $m = \frac{1}{r+c}$, alors que si $c = 0$, on a $m = \frac{1}{r}$. Sachant que $c > 0$, on peut aisément voir que $\frac{1}{r} > \frac{1}{r+c}$. Donc, quand $c > 0$, la valeur du multiplicateur est plus basse que quand $c = 0$.

d) Faux : a) est correct alors d) est fausse

Exercices supplémentaires – Non traités en séminaire

Exercice 8 (Examen Août 2010)

En quoi consiste le phénomène connu sous le nom de "crowding out" ?

- (e) Lorsque le nombre de fonds mutuels, fonds de pension et compagnies d'assurance augmente, le volume d'activité des banques privées en tant qu'intermédiaires financiers diminue.
- (f) Le gouvernement augmente l'imposition des investissements en capital neuf, ce qui entraîne une diminution des investissements du secteur privé.
- (g) Le gouvernement emprunte des fonds pour couvrir son déficit, en réduisant les fonds prêtables disponibles pour financer les investissements du secteur privé. Il y a donc une diminution des investissements du secteur privé.
- (h) Aucune des propositions précédentes ne décrit l'effet de "crowding out".

Réponse (c)

Quand un gouvernement décide d'emprunter pour financer son déficit budgétaire, qui est généralement généré par une augmentation des dépenses publiques, il y a une augmentation de la demande des fonds prêtables. Il en résulte que sur le marché des fonds prêtables, le taux d'intérêt augmente. Une augmentation des taux d'intérêt signifie que les prêts deviennent plus chers pour les firmes, et que l'investissement privé diminue. Ce phénomène s'appelle le "crowding out".

Donc, le "crowding out" se réfère à un déclin de l'investissement privé des firmes, et non à une diminution de l'activité économique des banques privées. Donc, a) est fausse.

La diminution des investissements privés ne découle pas d'une augmentation des taxes sur l'investissement, mais de la décision du gouvernement d'emprunter pour financer le déficit budgétaire, qui résulte en une augmentation du taux d'intérêt. Donc, b) est fausse.

c) est vraie et donc, d) est fausse.

Exercice 9

Dans une économie fermée, nous savons que le PIB est égal à 400, la consommation est égale à 250, les dépenses publiques sont égales à 100 et l'épargne privée est égale à 130. Quelle proposition est correcte ?

- (a) L'épargne nationale est égale à 210, l'épargne publique est égale à 80 et les taxes sont égales à 20
 - (b) L'investissement est égal à 130, le déficit budgétaire est égal à 80 et les taxes sont égales à 50.
 - (c) Le déficit budgétaire est égal à 80, l'investissement est égal à 50 et les taxes sont égales à 20.
 - (d) Nous n'avons pas assez d'informations pour déterminer la condition d'équilibre macroéconomique.
-

Réponse (c)

Dans une économie fermée, il n'y a ni exportations, ni importations et donc le PIB est tel que : $Y = C + I + G$. L'investissement est donc égale à $I = Y - C - G = 400 - 250 - 100 = 50$. L'épargne privée, S_p , est ce qu'il reste du PIB une fois soustraits les impôts indirects et la consommation : $S_p = Y - C - T$. Nous savons que $S_p = 130$, donc nous pouvons en déduire que les impôts indirects sont égaux à : $T = Y - C - S_p = 400 - 250 - 130 = 20$. L'épargne publique est égale à $S_G = T - G$, c'est-à-dire les impôts indirects (le revenus du gouvernement), T , moins les dépenses publique, G . Nous avons donc $S_G = T - G = 20 - 100 = -80$, l'épargne publique est de -80, c'est-à-dire que le déficit budgétaire est de 80. L'épargne nationale est $S = S_p + S_G = 130 + (-80) = 50$. Une autre façon de le voir est que l'épargne nationale est égale à l'investissement, $I = S$, donc $S = 50$.

La réponse (a) est fausse parce que l'épargne nationale est égale à 50 et l'épargne publique est égale à -80. La réponse (b) est fausse parce que les impôts indirects sont égaux à 20. La réponse (c) est correcte. La réponse (d) est fausse parce que la réponse (c) est correcte.

Exercice 10

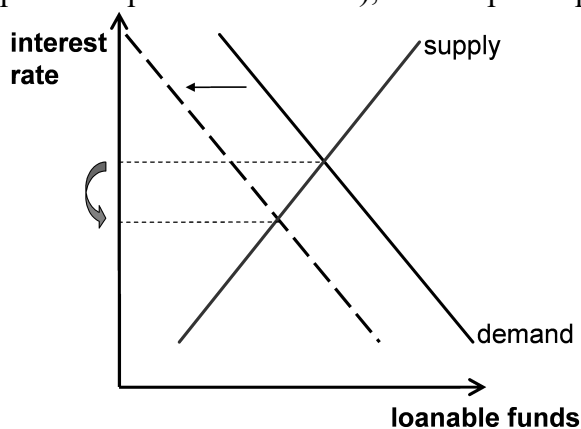
Le taux d'intérêt d'équilibre est actuellement égal à 4%. Sur le marché des fonds prêtables, quel évènement provoquerait avec certitude une hausse du taux d'intérêt d'équilibre ?

- (a) Une diminution de la demande de fonds prêtables.
- (b) Une augmentation de la demande de fonds prêtables et une diminution de l'offre de fonds prêtables.
- (c) Une diminution de la demande et de l'offre de fonds prêtables.
- (d) Une augmentation de la demande et de l'offre de fonds prêtables.

Solution : (b)

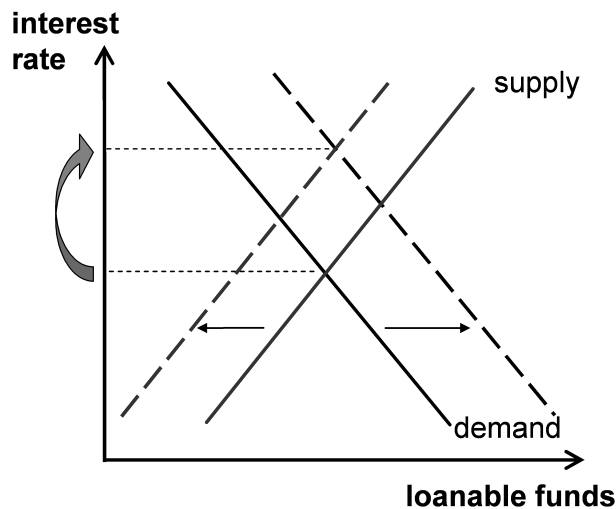
Analysons les propositions une à une :

(a) Faux : comme on peut le voir sur le graphique ci dessous, une diminution de la demande de fonds prêtables fait déplacer la courbe de demande vers la gauche (il y a moins de demande pour chaque taux d'intérêt), et cela provoque une diminution du taux d'intérêt d'équilibre.



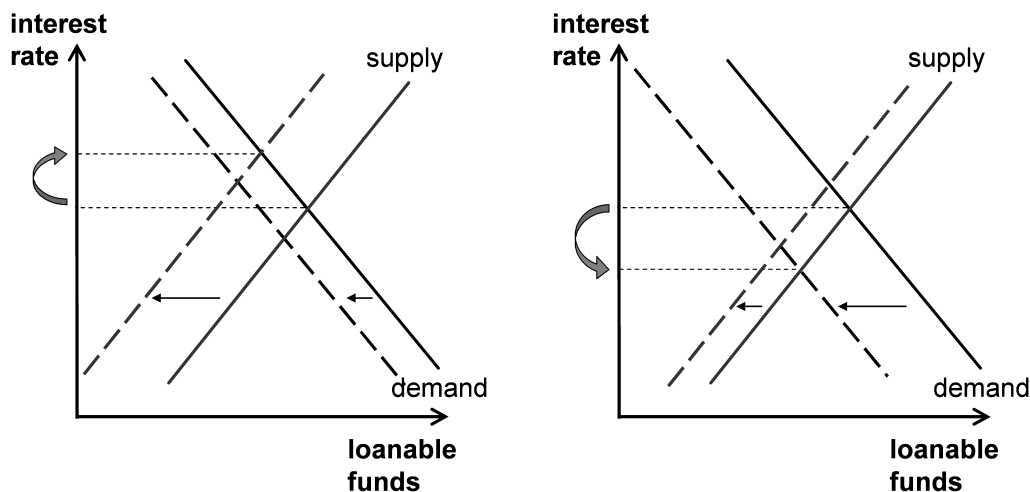
(b) Correct : Une augmentation de la demande de fonds prêtables provoque un déplacement de la courbe de demande vers la droite et une diminution de l'offre de fonds prêtables fait

déplacer la courbe d'offre vers la gauche. Ces deux déplacements sont à l'origine d'une hausse du taux d'intérêt d'équilibre sur le marché des fonds prêtables.



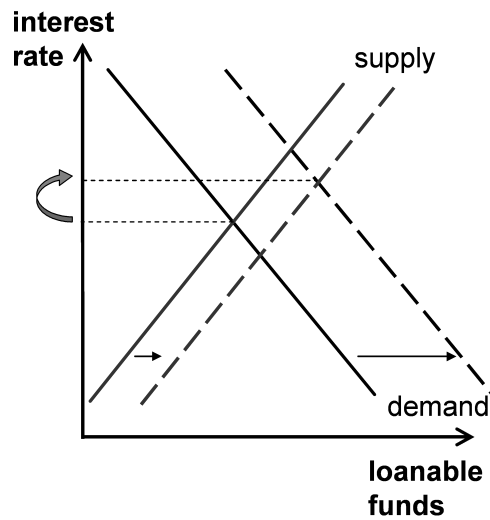
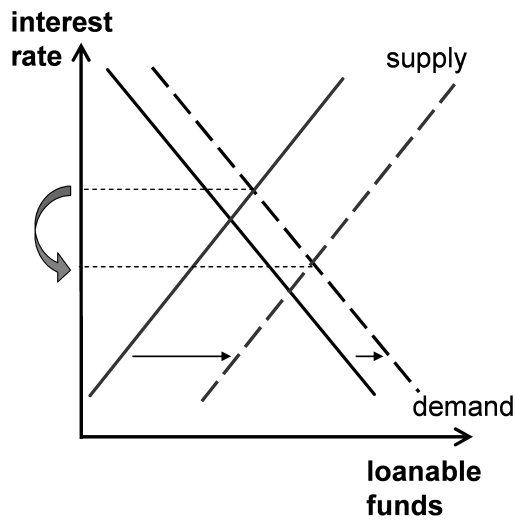
(c) Faux : Une diminution de la demande de fonds prêtables provoque un déplacement de la fonction de demande vers la gauche, ce qui provoque bien une diminution du taux d'intérêt d'équilibre. Cependant, l'énoncé nous dit aussi que l'offre de fonds prêtables diminue simultanément. Cela provoque donc un déplacement de l'offre de fonds prêtables vers la gauche, ce qui est à l'origine de l'augmentation du taux d'intérêt. Il y a donc deux "forces" contraire qui agissent sur le taux d'intérêt et on ne dispose pas d'assez d'informations pour conclure sur l'effet total. Il est même possible que les deux effets se compensent et que donc le taux d'intérêt ne varie pas !

Comme on peut le voir sur les graphiques, si le déplacement de l'offre de fonds prêtables est plus fort que celui de la demande de fonds prêtables, le taux d'intérêt augmentera (graphique de gauche). En revanche, si le déplacement de la demande de fonds prêtables est supérieur, le taux d'intérêt va diminuer (graphique de droite)



(d) Faux : une augmentation simultanée de la demande et de l'offre de fonds prêtables implique que les deux courbes se déplacent vers la droite. Compte tenu de l'information dont on dispose, on ne peut pas savoir si le taux d'intérêt va augmenter, diminuer ou rester le même suite à ces changements. Les graphiques ci dessous montrent, comme pour la proposition (c), que le taux

d'intérêt peut diminuer ou augmenter en fonction de l'importance relative des déplacements des courbes.



Exercice 11

Selon l'hypothèse d'efficacité des marchés, quel est l'effet probable de chacun des événements ci-dessous sur le prix des actions d'une entreprise ?

- Plusieurs entreprises opérant dans le même secteur que l'entreprise A annoncent que leurs ventes ont été plus élevées que prévu.
- Un changement dans la législation fiscale adoptée l'année dernière réduit le profit de l'entreprise B cette année.
- L'entreprise C annonce qu'elle est en voie d'atteindre le profit prévu initialement.
- Un litige judiciaire, dont l'issue était incertaine, est résolu en faveur de l'entreprise D.

-
- Diminue
 - Ne change rien
 - Ne change rien ou augmente légèrement
 - Augmente
-
-